

متوسطة : كبوش عابد عين الذهب

الميدان 1 : المادة وتحولاتها .

الطور الثاني : ثلاثة متوسط.

المدة المتوقعة : 1 ساعة .



بطاقة تقنية 01 لسير وضعية الإنطلاق الأم

الكفاءة الختامية : يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية .

الأهداف التعليمية :

- يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه .
- يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحويل الكيميائي .
- يحترم الاحتياطات الأمنية عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيته .

القيم :

- يسعى الى توسيع ثقافته العلمية و تكوينه الذاتي .
- تهدف الى الاطلاع على التكنولوجيات الحديثة ويبقى على اتصال بكل جديد في شتى الميادين .
- تهدف الى الاطلاع على قواعد المرور وشروط سلامته وسلامة غيره .
- الاعتزاز بالوطن والقيم الثابتة .

الكفاءات العرضية :

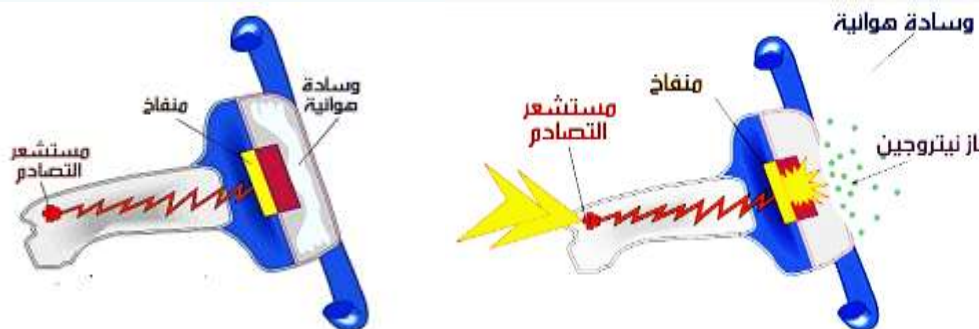
- يلاحظ ويستكشف ويقدم تفسيرات علمية للظواهر الحادثة .
- يعد استراتيجيات ملائمة لحل وضعيات مشكلة .
- يستعمل مختلف أشكال التعبير الكتابية , الرسومات , الجداول
- إستعمال المصطلحات العلمية والرميزات العالمية بشكل صحيح.

المراجع : المنهاج , الوثيقة المرافقة للمنهاج , دليل الأستاذ , كتاب التلميذ للجيل الأول والجيل الثاني .

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	المدة المتوقعة.
تقديم نص وضعية الإنطلاق.	نص وضعية الانطلاق : رافق حسام والده إلى معرض السيارات قصد شراء سيارة جديدة تستجيب للمعايير الدولية في مجال السلامة المرورية والبيئة , وقع إختيار حسام و أبيه على سيارة كتب على لافتها الإشهارية المواصفات التالية : محرك السيارة بقوة 79 حصان وبها مكيف هواء و GPS لتحديد الاتجاهات كما أنها مزودة ب3 بوسائد هوائية , بعد الاطلاع على مواصفات السيارة سأل حسام احد العمال عن دور الوسادة الهوائية فأجابه قائلاً : هي عبارة عن كيس بلاستيكي ينتفخ عند التعرض لحادث و يحمي السائق من أي خطر . لم تكن إجابة العامل كافية مادفع حسام للبحث عن دور الوسادة الهوائية وكيفية عملها عبر شبكة الانترنت عند العودة للمنزل السند 01 , اقتنى الأب هذه السيارة وانشغل في انهاء الأمور المالية مع مدير المعرض بينما واصل حسام تجواله داخل المعرض لفت انتباه الولد لوحة اشهارية لسيارة حديثة ستسوق مستقبلاً تشتغل هذه السيارة بغاز الهيدروجين بدل الوقود التقليدي وهي سيارة صديقة للبيئة السند 02. السندات : السند 01 :  مبدأ عمل الوسادة الهوائية : الوسادة الهوائية airbag عبارة عن كيس من البلاستيك أو القماش موجود تحت عجلة القيادة أو داخل الأبواب الجانبية يحتوي هذا الكيس بداخله على قرص من ثلاثي أزوت الصوديوم NaN₃ عند حدوث صدمة فان ثلاثي ازوت الصوديوم يحترق ويتفكك وينتج عن ذلك الصوديوم وغاز الآزوت الذي يقوم بنفخ الوسادة و هي الأخرى تمنع اندفاع السائق نحو الامام وتحافظ على سلامته .	➤ يقرأ التلميذ نص وضعية الإنطلاق ويشرح في فهم الكلمات المفتاحية وفهم سياقها .	10د

10 د

➤ يلاحظ السندات المقدمة له ويحلل ما قدم له من معلومات ورسومات ليوّظفها في حلّ المشكلة.



الوسادة الهوائية قبل حدوث الحادث وبعده.

السند 02 :



صور للسيارة الهيدروجينية .



تقديم
السندات .

05 د	➤ يفهم التعليمات جيدا ويحدد ماطلب منه .	التعليمات : من خلال السندات أجب عن الأسئلة التالية ؟ ➤ عبر عن التحول الحادث داخل الوسادة الهوائية بمعادلة كيميائية . ومبيناً العامل المساعد في حدوثه ؟ ➤ اقترح بروتوكولا تجريبيا يسمح بالحصول على غاز الهيدروجين اللازم لتشغيل السيارة انطلاقاً من الماء ؟ ➤ ماهو الغاز الاخر الذي يمكن ان تحصل عليه اضافة الى غاز الهيدروجين . بين كيف يمكن الكشف عنه ؟ ➤ نمذج هذا التحول بمعادل كيميائية ؟ ➤ ماهو العامل المساعد في حدوث هذا التحول الكيميائي ؟	شرح التعليمات. جمع التصورات. صياغة مجموعة من الفرضيات.
25 د	➤ يشرع التلميذ في تقديم تصوراته وفرضياته لحل المشكل المطروح.		
10 د	➤ يتم جمع فرضيات التلاميذ وتصوراتهم ليشرع في صياغة التلاميذ لمجموعة من الفرضيات تعتبر كحل مؤقت للوضعية لتناقش هذه الفرضيات عند الإنتهاء من دراسة الميدان .		